باسمه تعالی

آزمایشگاه طراحی سیستم های دیجیتال 2

گزارش آزمایش پنجم

کیاوش ربانی سودابی - 9821663



سوال 1-

سرو موتور به صورت کلی یک الکتروموتور هست که یک سری مدارات الکترونیکی مانند درایو ها در کنار آن قرار دارد و الکتروموتور حاوی شفت عمل گردش را به عهده دارد و تجهیزات الکترونیکی هم وظیفه دقت دادن به الکترو موتور را بر عهده دارند و این دقت شامل کنترل زاویه،کنترل شتاب،کنترل سرعت و ... می شود.

سرو موتور ها در انواع گیربکس دار و بدون گیربکس وجود دارند و در اندازه های خیلی کوچک تا اندازه های بزرگ تولید می شوند که اندازه های کوچک در پروژه های رباتیک و تجهیزات مکاترونیکی استفاده شده و اندازه های بزرگ هم در ساخت تجهیزات صنعتی مانند دستگاه های CNC استفاده می شود.

سرو موتور ها در دو نوع برق AC و DC وجود دارد که بسته به نیاز مان از مدل های مختلفی که در بالا ذکر کردیم استفاده می کنیم.

نوع دیگری از سرو موتورها بجای عملکرد دوار،عملکرد خطی دارند به این صورت که سرو موتور به یک گیربکس متصل است و گیربکس وظیفه تبدیل حرکت چرخشی به حرکت خطی را به عهده دارد، نمونه بارز این این مدل از سرو موتور، برخی از جک های درب برقی منزل است.

مشخصات فنی سرو موتور ها:

- ولتاژ تغذیه و جریان: بر اساس کاربرد موتور تعیین می شود که معمولا ولتاژ تغذیه 4 الی 6 ولت و جریان 100 میلی آمپر الی 2 آمپر است.
- گشتاور
- پالس کنترلی: برای تعیین موقعیت شفت
- رزولوشن: معمولا 1 تا 10 درجه است.

سوال 2-

PWM-duty cycle%	10	30	50	70	90
Speed(rpm)	16.8	56.8	83.3	116	149
Compare register(OCR0)	1A	4D	80	B2	E5

سوال 3-

$$OCR0 = A(PWM) + B$$

$$A = \frac{E5 - 1A}{90 - 10} = \frac{229 - 26}{80} = 2,54$$

$$B = 0.5$$

$$OCR0 = 2,54(PWM) + 0,5$$

$$PWM = A(input) + B$$

$$A = \frac{100 - 0}{255 - 0} = \frac{1}{2,55}$$

$$B = 0$$

$$PWM = \frac{1}{2,55}(input) + 0$$

$$OCR0 \simeq input + 0,5$$